Poznámka pro učitele. *Jádro přibližně 45 minut: 5 min motivace a obrácení distributivity, 9 min vytýkání v P1–P2, 10 min S1 a kontrola, 8 min seskupování v P3, 10 min S2 a kontrola, 3 min shrnutí. Náročnější seskupování a kombinované rozklady jsou rezerva; domácí úlohy 15–20 minut.*

Od roznásobování k rozkladu

Dosud jsme uměli násobit a odstraňovat závorky:

$$3x(x+4) = 3x^2 + 12x.$$

Někdy potřebujeme přesný opak: *vytvořit součin*, například kvůli pozdějšímu krácení výrazů nebo řešení rovnic:

$$3x^2 + 12x = 3x(x+4).$$

Obě podoby mají pro všechna $x \in \mathbb{R}$ stejnou hodnotu.

Definice

Rozklad mnohočlenu na součin je úprava, při které mnohočlen vyjádříme jako součin jednodušších mnohočlenů se stejnou hodnotou pro všechna dosazení.

Definice

Vytýkání před závorku je použití distributivního zákona zprava doleva:

$$AB + AC = A(B+C), \qquad AB - AC = A(B-C).$$

Společný činitel A může být číslo, jednočlen i mnohočlen.

Poznámka pro učitele. *Rozklad není dělení výrazů. V zápisu $6x^2 + 9x = 3x(2x+3)$ neztrácíme hodnotu $x = 0$; rovnici ani zlomek zatím nevytváříme. Vždy ověř zpětným roznásobením.*

Vytýkání: najdi společný činitel všech členů

U čísel hledáme společný faktor koeficientů. U proměnných vytýkáme jejich nejnižší společnou mocninu; znaménka zůstávají součástí členů.

Příklad 1: koeficient a mocnina

Rozlož $12x^4 - 18x^3 + 6x^2$ na součin.

Řešení: Společný číselný faktor je 6, nejnižší mocnina proměnné je x^2:

$$12x^4 - 18x^3 + 6x^2 = 6x^2(2x^2 - 3x + 1).$$

Kontrola: $6x^2 \cdot 2x^2 - 6x^2 \cdot 3x + 6x^2 = 12x^4 - 18x^3 + 6x^2$.

Příklad 2: více proměnných a mínus

Rozlož $-8a^3b^2 + 12a^2b - 4ab$ na součin.

Řešení: Všemi členy lze dělit $-4ab$, proto

$$-8a^3b^2 + 12a^2b - 4ab = -4ab(2a^2b - 3a + 1).$$

Zpětným roznásobením ověříme všechny tři členy i znaménka.

S1: vytkni největší společný jednočlen

a) $6x^3 + 9x^2$;
b) $15a^2b - 10ab^2 + 5ab$;
c) $-4x^3 + 8x^2 - 12x$;
d) $7y(2y - 3) + 5(2y - 3)$.

Řešení:
a) $3x^2(2x + 3)$;
b) $5ab(3a - 2b + 1)$;
c) $-4x(x^2 - 2x + 3)$;
d) $(2y - 3)(7y + 5)$; společnou částí je celá závorka.

Seskupování: společný činitel není na první pohled

U čtyř členů někdy můžeme vytvořit dvě dvojice tak, aby po vytknutí vznikla *stejná závorka*. Na způsobu seskupení záleží.

Příklad 3: dva kroky vytýkání

Rozlož $ax + ay + bx + by$ na součin.

Řešení:

$$\begin{aligned} ax + ay + bx + by &= (ax + ay) + (bx + by) \\ &= a(x + y) + b(x + y) \\ &= (a + b)(x + y). \end{aligned}$$

Zkouška: $(a + b)(x + y) = ax + ay + bx + by$.

S2: seskup a vytkni společnou závorku

a) $x^2 + 3x + 2x + 6$;
b) $2ax - 6a + bx - 3b$;
c) $xy - 2x + 3y - 6$;
d) $x^3 + 2x^2 - x - 2$.

Řešení:
a) $x(x + 3) + 2(x + 3) = (x + 2)(x + 3)$;
b) $2a(x - 3) + b(x - 3) = (2a + b)(x - 3)$;
c) $x(y - 2) + 3(y - 2) = (x + 3)(y - 2)$;
d) $x^2(x + 2) - (x + 2) = (x^2 - 1)(x + 2)$; další rozklad pomocí rozdílu čtverců patří do kombinování metod.

Poznámka pro učitele. *U S2 d) zatím postačí $(x^2 - 1)(x + 2)$; rychlí žáci mohou použít vzorec z 46. hodiny a dopsat $(x - 1)(x + 1)(x + 2)$. Není nutné pro všechny postupy vždy dojít ke stejnému počtu činitelů.*

Volitelná rezerva: poznáš chybu?

R1: zdůvodni správnost

Žák napsal $6x^2 - 9x = 3x(2x - 9)$. Je rozklad správný? Oprav jej a ověř.

Řešení: Ne: zpětné roznásobení dává $6x^2 - 27x$. Správně $6x^2 - 9x = 3x(2x - 3)$.

Domácí procvičení

D1: rozlož na součin

a) $8x^3 - 12x^2$;
b) $9a^3b - 6a^2b^2 + 3ab$;
c) $-10x^2 + 15x - 5$;
d) $3x(x-4) - 2(x-4)$;
e) $x^2 + 5x + 2x + 10$;
f) $3ay - 6a + 2by - 4b$;
g) $x^3 - 4x^2 + 2x - 8$;
h) $4x^2y - 8xy + 6x - 12$.

Řešení:

a) $4x^2(2x-3)$;
b) $3ab(3a^2 - 2ab + 1)$;
c) $-5(2x^2 - 3x + 1)$;
d) $(x-4)(3x-2)$;
e) $(x+2)(x+5)$;
f) $(3a+2b)(y-2)$;
g) $(x-4)(x^2+2)$;
h) $2(x-2)(2xy+3)$.

Poznámka pro učitele. *Základ domácí práce a)–f); g)–h) náročnější. Nejprve hledat společný činitel, pak vhodné seskupení. Správnost každý doloží krátkým zpětným roznásobením alespoň u jedné úlohy.*